

DOCUMENTO DI VISIONE

Progetto: Sistema di Gestione Noleggio Veicoli Distribuiti

-INTRODUZIONE

Scopo del Documento

Il presente documento definisce le esigenze ad alto livello e le funzionalità principali del sistema software per la gestione del noleggio di veicoli urbani. Lo scopo è fornire una visione chiara dei confini del sistema, identificando gli stakeholder coinvolti e i requisiti primari che guideranno le fasi successive di analisi e progettazione.

Ambito del Prodotto

Il sistema progettato gestisce l'intero ciclo di vita del noleggio di una flotta eterogenea di mezzi (biciclette, monopattini, veicoli elettrici) distribuiti su più punti fisici (Punti Noleggio) all'interno dell'area urbana.

Il software centralizza le informazioni relative alla disponibilità, allo stato di manutenzione e alla localizzazione dei mezzi, permettendo la riconsegna in punti diversi da quelli di prelievo e gestendo le specificità dei mezzi elettrici (livello di carica).

-DESCRIZIONE DEGLI STAKEHOLDER E UTENTI

La tabella seguente riassume i principali attori che interagiscono con il sistema e le loro responsabilità chiave.

Ruolo / Utente	Descrizione e Responsabilità
Cassiere	Operatore di front-office presente nel Punto Noleggio. Responsabile dell'identificazione del cliente, dell'avvio/chiusura dei noleggi, della verifica fisica del mezzo alla riconsegna e della segnalazione di eventuali danni.
Amministratore	Gestore del sistema. Responsabile della configurazione delle tariffe (Strategy), della gestione anagrafica operatori, e dell'analisi dei report statistici (incassi, utilizzo flotta).
Manutentore	Personale tecnico. Responsabile della presa in carico dei mezzi guasti, della registrazione degli interventi di riparazione e della gestione della ricarica/sostituzione batterie.
Addetto Logistica	Responsabile del ribilanciamento della flotta. Si occupa di spostare massivamente i mezzi da punti noleggio saturi a punti scarichi (Ricollocazione).

-PANORAMICA DEL PRODOTTO

Il sistema fornisce una piattaforma centralizzata per orchestrare le operazioni di noleggio in tempo reale. Le capacità chiave includono:

Gestione del Noleggio Distribuito

Il sistema deve garantire la consistenza dei dati tra diversi punti noleggio. Un mezzo prelevato nel Punto A diventa immediatamente indisponibile per tutti gli altri punti. Alla riconsegna nel Punto B, il sistema deve calcolare automaticamente il costo basandosi sulla durata e applicare eventuali supplementi per il "drop-off" in sede diversa, se previsto dalle regole di business.

Gestione Mezzi Elettrici e Manutenzione

Il software traccia lo stato operativo di ogni asset. Per i mezzi elettrici, il sistema inibisce il noleggio se il livello di carica registrato è inferiore alla soglia di sicurezza (es. <20%). I mezzi segnalati come "Guasti" o "In Manutenzione" vengono esclusi dalla disponibilità fino all'intervento esplicito del manutentore.

Logica Tariffaria Configurabile

Il motore di calcolo dei costi deve supportare diverse strategie (tariffa oraria, giornaliera, abbonamento, tariffa per veicoli elettrici) e permettere all'Amministratore di modificare i parametri (prezzi unitari, penali) senza ricompilare il codice.

-FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Ciclo di noleggio	Avvio noleggio con verifica automatica disponibilità e idoneità cliente. Conclusione noleggio con calcolo dinamico del costo e gestione penali (ritardo, danni).
Gestione Mezzi e Logistica	Monitoraggio stato mezzi (Disponibile, Noleggiato, In Manutenzione, In Ricarica). Supporto alla ricollocazione massiva di mezzi (spostamento logico tra sedi).
Gestione Anomalie	Registrazione guasti e blocco preventivo del mezzo. Gestione incidenti, furti e smarrimenti con conseguente aggiornamento dello stato patrimoniale e addebito penali.
Amministrazione	Gestione anagrafica clienti e black-list. Configurazione dinamica delle strategie di prezzo.

